

CONCENTRATION EN MASSE DE SUCRE DANS UNE BOISSON COMMERCIALE

TP

Objectif : Le sucre est très présent dans un grand nombre de boissons. Comment vérifier la concentration massique en sucre d'une boisson ?

Document 1: Une canette d'une boisson bien connue et sa composition



DECLARATION NUTRITIONNELLE			
	POUR : 100ml	250ml	%
Energie :	180kJ / 42kcal	450kJ / 105kcal	(5%)
Matières grasses :	0g	0g	(0%)
dont acides gras saturés :	0g	0g	(0%)
Glucides :	10.6g	27g	(10%)
dont sucres :	10.6g	27g	(29%)
Protéines :	0g	0g	(0%)
Sel :	0g	0g	(0%)

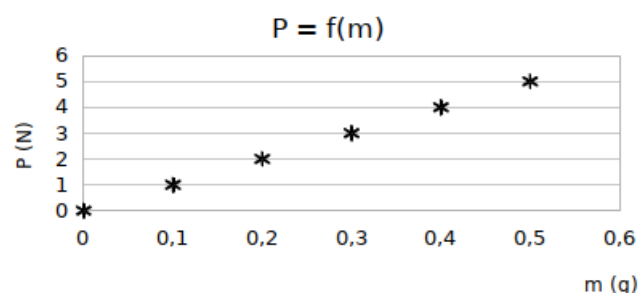
Document 2: Matériel disponible

- Balance
- Fiole jaugée de 50 mL
- Éprouvette graduée de 50 mL
- Bêchers
- Bouteille de boisson
- Pipette plastique

Document 3: Qu'est ce qu'une courbe d'étalonnage ?

Une courbe d'étalonnage permet de faire le lien entre deux grandeurs physiques. La série de mesures nécessaires pour l'établir permet d'avoir une meilleure précision sur le résultat final que si l'on réalise une mesure unique.

Exemple : courbe $P = f(m)$ montrant le lien graphique entre le poids P d'un objet et sa masse m .



Travail à réaliser

1. Quelle différence y a-t-il entre la masse volumique et la concentration massique ?
2. Pourquoi, selon vous, arrive-t-il que la masse volumique et la concentration en masse d'une solution soient confondues ?
3. Pour mieux comprendre le lien qu'il y a entre ces deux grandeurs, on souhaite étudier comment évolue la masse volumique d'une solution aqueuse de saccharose en fonction de la concentration en masse de saccharose.
 - (a) Quelle formule permet de calculer la masse de soluté à utiliser pour préparer une solution, si on connaît le volume à préparer et la concentration en masse de soluté ?
 - (b) Compléter la quatrième ligne du tableau suivant :

N° solution	1	2	3	4	5	6	7	8
V_{solution} (mL)	50	50	50	50	50	50	50	50
$\gamma_{\text{saccharose}}$ (g L ⁻¹)	10	20	40	60	80	100	120	140
$m_{\text{saccharose}}$ (g)								
ρ_{solution} (g L ⁻¹)								

- (c) Proposer un protocole expérimental permettant de déterminer la masse volumique de l'une de ses solutions.
- (d) Réaliser le protocole et compléter le tableau précédent.
- (e) À l'aide des résultats obtenus, tracer la représentation graphique de $\rho = f(\gamma_{\text{saccharose}})$ sur un tableur informatique.
4. Proposer un protocole permettant de déterminer la valeur de concentration de la boisson sucrée, sans utiliser les informations données par l'étiquette.
5. Après accord du professeur, mettre en œuvre le protocole proposé. Indiquer précisément les mesures et calculs réalisés.
6. À l'aide du **Document 1**, calculer la concentration en masse de sucre théorique de la boisson proposée. L'exprimer en g L⁻¹.
7. Comparer la valeur expérimentale à la valeur théorique et calculer le pourcentage d'écart entre les deux valeurs en utilisant la formule suivante :

$$\text{écart en \%} = \frac{\text{valeur}_{\text{théorique}} - \text{valeur}_{\text{expérimentale}}}{\text{valeur}_{\text{théorique}}} \times 100$$